



理解是反脆弱性的不良替代性

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

真正的驱动力既不是运气，也不是目标，而是回报的不对称性

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

塔勒布|www.edge.org

<https://flowus.cn/preview/e8d8640c-4466-45ef-854f-f4addefc4b00>

理解是凸性（反脆弱性）的拙劣替代品

在回顾科学和技术发现的历史时，我们遗漏了一个非常关键的点。讨论和争议往往围绕着运气的作用，以及目标导向型研究的作用上。

这种辩论其实是个伪命题：运气怎能指导正式的研究政策呢？我们无法系统化、形式化和规划随机性。**真正的驱动力既不是运气，也不是目标，而是回报的不对称性（或凸性），这是一个简单的数学特性，却一直被忽视，而理解它可以帮助我们制定精确的研究原则和方案。**

被忽视的不对称性

运气与知识的较量是这样的。讽刺的是，即使排除了那些夸大其词的部分，我们对于由运气导致的成果的证据，仍然远远多于那些归因于有目的性的成果（物理学除外）。

在医学或工程学这样一些复杂且非线性的领域里，有目的性的例外情况并不多见，比如少数设计药物。这让我们陷入了一个矛盾：我们很大程度上是靠无目的的偶然性走到今天，但我们却基于有目的性和故事性来规划未来的研究。更糟糕的是，我们对此矛盾心知肚明。

我们这里要阐述的论点是，逻辑上讲，无论是试错法还是“偶然”和意外发现，都不可能是技术和实证科学进步的真正原因。按定义来说，偶然性不可能带来长期的收益（否则它就不再是偶然）；试错法也不可能总是有效的：错误会导致飞机坠毁、建筑倒塌，知识退步。

收益得从我们面对的情况类型中来，也就是收益函数，而不是靠“运气”：收益（得大）和失误（小或者无伤大雅）之间得有明显差别，正是这种差别让运气和试错能奏效。

这种差别的数学说法就是“凸性”（图 1 有解释）；那些收益大过损失的函数，属于非线性凸函数，跟金融期权挺像的。重要的是，凸型收益能从不确定和混乱中得到好处。收益函数的非线性，也就是凸性，让我们能制定出既合理又严格的研究策略，而且这些策略能让我们从随机性中获益。

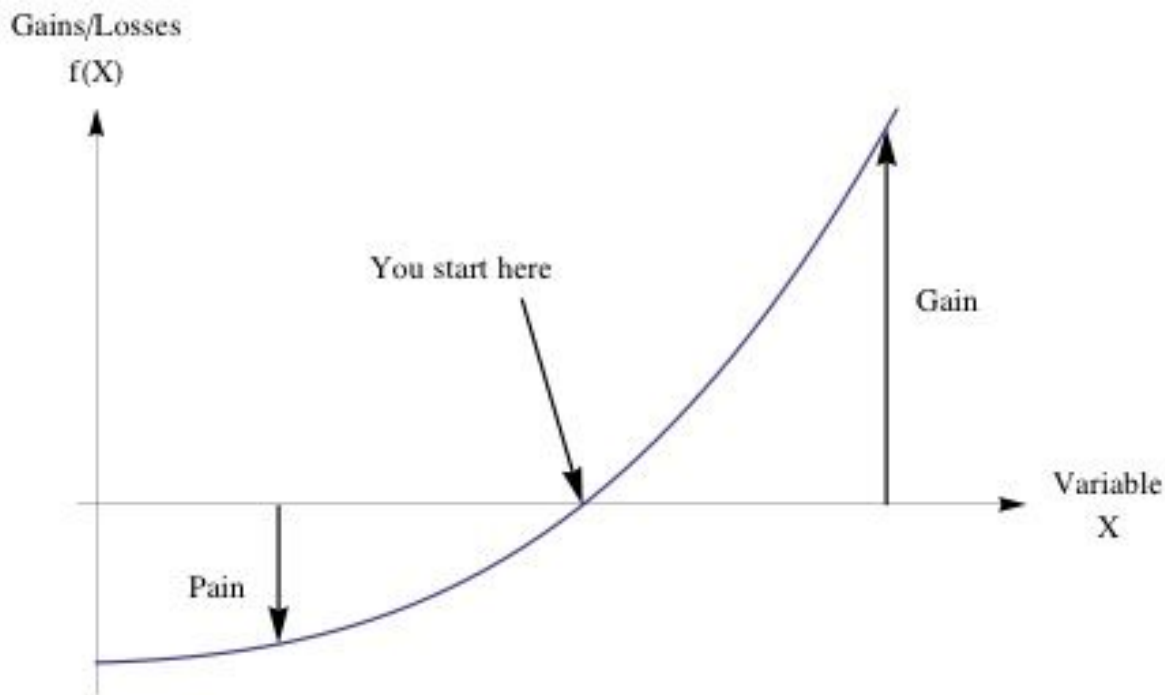


图 1 - 随机事件带来的收益大于损失。曲线向外凸起，看起来是“凸”形。任何地方如果有这样的不对称性，我们称之为凸形；如果不是，那就是凹形。凸形意味着，错误（或变化）对你的伤害远不如你从中获得的收益大，从长远来看，你会欢迎不确定性。

复杂系统与选择权

在那些我们对因果链条几乎一无所知的复杂系统中，修补、拼凑或类似的试错方法已经被证明远远优于目标导向的方法——这正是自然界的行事风格。

但这种修补必须得是凸性的；这是至关重要的。就拿最难以捉摸的烹饪来说，它完全建立在试错的经验法则之上，

因为我们无法直接从化学方程式中设计出一道菜，也无法从营养标签中反向推导出味道。

比如，我们拿鹰嘴豆泥，加点调料，比如香料，尝尝看这复杂的相互作用是否让味道有所提升，如果喜欢这个新味道就保留，不喜欢就放弃。**关键是我们有选择保留的自由，而不是被迫接受结果，这样我们就能保持最佳状态，不受不利结果的影响。**

这种“选择权”是研究结果呈现凸性的秘密。期权给了持有者一个优势：他们能从结果中挑出最有利的，忽略掉不利的（他们有选择的自由，而不是被迫接受）。

所以，我们可以把这种选择权的概念应用到研究项目上——这个想法是塔勒布以自己作为期权交易员的大部分成年生活经验为基础的。

如果我们用这种视角来解读弗朗索瓦·雅各布的观点，进化就像是压力和错误的凸函数——基因突变本身并不花钱，而且当它们带来好处时才会被保留。

社会中的那些根深蒂固的启发式规则和经验法则也是这样形成的；它们就像食谱一样，是通过不断提炼“有效方法”的精华而形成的。但与自然界不同，人类不是通过生存竞

争自动做出选择，而是需要通过理性的选择来提升到更好的状态——遗憾的是，人类有心理偏见和文化障碍，这是自然界所没有的。

选择权使我们摆脱了方向、预测、计划和叙事的束缚。

（用信息论的比喻来说，如果你要去一个为你提供更多选择的度假胜地，你可以通过提前问更少的问题来预测你的活动。）

虽然找到一个更好的鹰嘴豆泥食谱不会颠覆世界，但有些发现却能带来惊人的好处；比如青霉素、化疗、潜在的清洁技术，以及类似的重大影响事件（“黑天鹅”）。首批抗菌药物的发现，是在 20 世纪 20 年代，像多马克这样的科学家进行了数百次系统性（凸性）试验后的结果，他们的研究计划主要是尝试各种染料，而对背后的生物学过程知之甚少。这与明确的金融期权不同，金融期权中买方需向卖方支付费用，因此交易方式旨在防止过度获利，而研究的成果并不是零和游戏。

事物偏爱不确定性

我们能够设计出一套研究资金和投资策略，这得益于一系列数学原理。这些原理自 18 世纪起就被人们凭经验所

知，到了 1900 年左右（随着约翰·延森和路易·巴舍利耶的研究结果）被明确地阐述出来。

这些原理揭示了从凸性中获益的必然性，以及不确定性带来的非直观好处。我们把“凸性偏差”定义为两种试错结果的差异：一种是收益和损失平衡（线性）的情况，另一种是收益和损失不对称（再次强调，即凸性收益函数）的情况。这些核心且有用的性质包括：a) 收益函数越凸，即潜在收益与损失的差异越大，偏差就越大。b) 环境越动荡，偏差也越大。但人们往往因为厌恶不确定性，而忽视了这一点。

塔勒布给这个概念起了个名字，叫“反脆弱性”（因为实在想不出更好的），指的是那些偏爱凸性、能从“混乱集群”中获益的现象，比如波动性、不确定性、干扰、随机性和压力。反脆弱和脆弱正好相反，脆弱的东西讨厌混乱。就像咖啡杯，它喜欢安静和平稳，而反脆弱则喜欢动荡：波动越大，它越受益。

这种从不确定性中获益的特性，在复杂系统中更倾向于选择权而非目的性，因为目的性在不确定性增加时会受到损害。举个例子，如果你把不确定性和错误带入飞机飞行（脆弱或凹性情况），结果会更糟，因为错误会导致延误

和成本上升，甚至可能坠机。银行投资组合和脆弱的结构也是如此。

但如果你把不确定性带入凸性领域，比如某些研究，结果会改善，因为不确定性增加了收益的可能，而不会放大损失。这一差异帮我们指明了方向。与偶然性不同，凸性偏差可以被明确定义、正式化、识别，甚至在某些情况下可以被科学地测量。它还能引导我们制定在不确定性下的正式决策政策，并根据策略的事前预测效率和预期成功率来进行分类。接下来，我们将用接下来的 7 条规则来具体实践这一点。

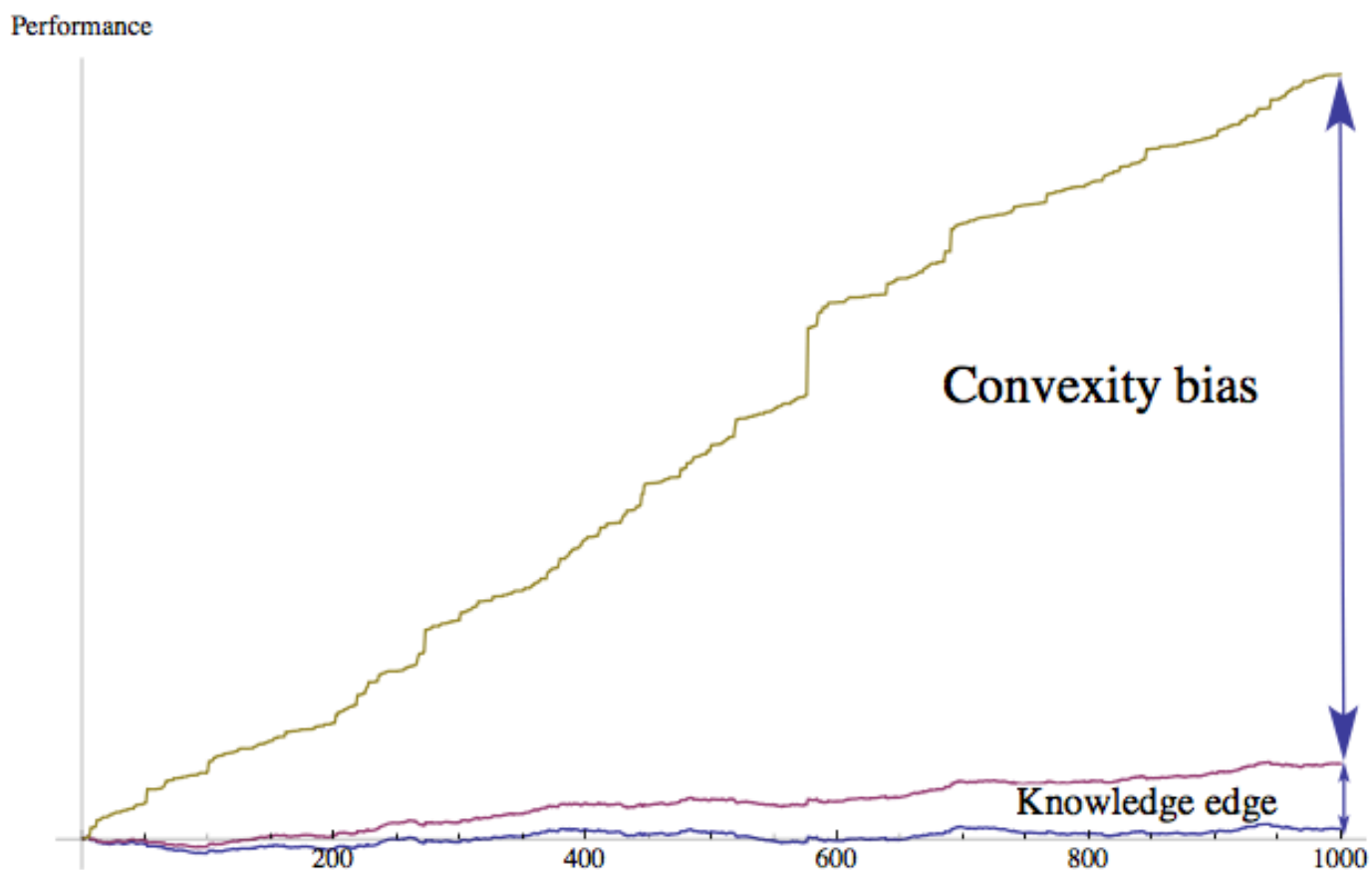


图 2 - 反脆弱性优势（凸性偏好）。一个随机模拟显示了以下三者之间的差异：a)具有凸性试错的过程（反脆弱）；b)纯粹的知识过程，没有凸性试错（基于知识）；c)非凸性试错过程，其中错误造成的损害和收益相等（纯粹的机会）。我们可以看到，在某些领域，理性和凸性试错的效果远远胜过纯粹知识。

研究中的七条反脆弱（凸性）法则

接下来，我会详细阐述这些法则。括号里的专业术语，将这些理念与期权理论相联系。

- 1. 凸性比知识更容易获得（行话里叫“长伽马”特性）：**
就像我们在图 2 看到的，在一定程度的不确定性下，我们通过改善收益函数获得的好处，比了解我们到底在找什么要多。通过降低每次试验的成本（以改善最坏情况），可以增加凸性。
- 2. 对于凸性策略，“1/N”策略几乎总是最佳选择（分散性特性）：** 根据第 1 点，降低每次尝试的成本后，我们可以通过增加试验次数来补偿，将潜在投资的 $1/N$ 分配给 N 个投资，并且尽量让 N 变大。这样做可以让我们最小化错失机会的概率，而不是最大化单次获胜的

利润，因为后者的策略会降低获胜的概率。对单一试验的大规模投资，其预期回报低于一系列小规模试验的投资组合。再进一步说，研究的回报呈现出“肥尾”效应，分布的“尾部”结果决定了整体特征；大部分收益来自于那些罕见事件，也就是所谓的“黑天鹅”事件：1000 次试验中的 1 次可能贡献总收益的 50%——类似于公司规模（50% 的市值通常来自 1000 家公司中的 1 家）、畅销书（想想《哈利·波特》）或财富。而且，关键是我们事先并不知道谁会是最后的赢家。

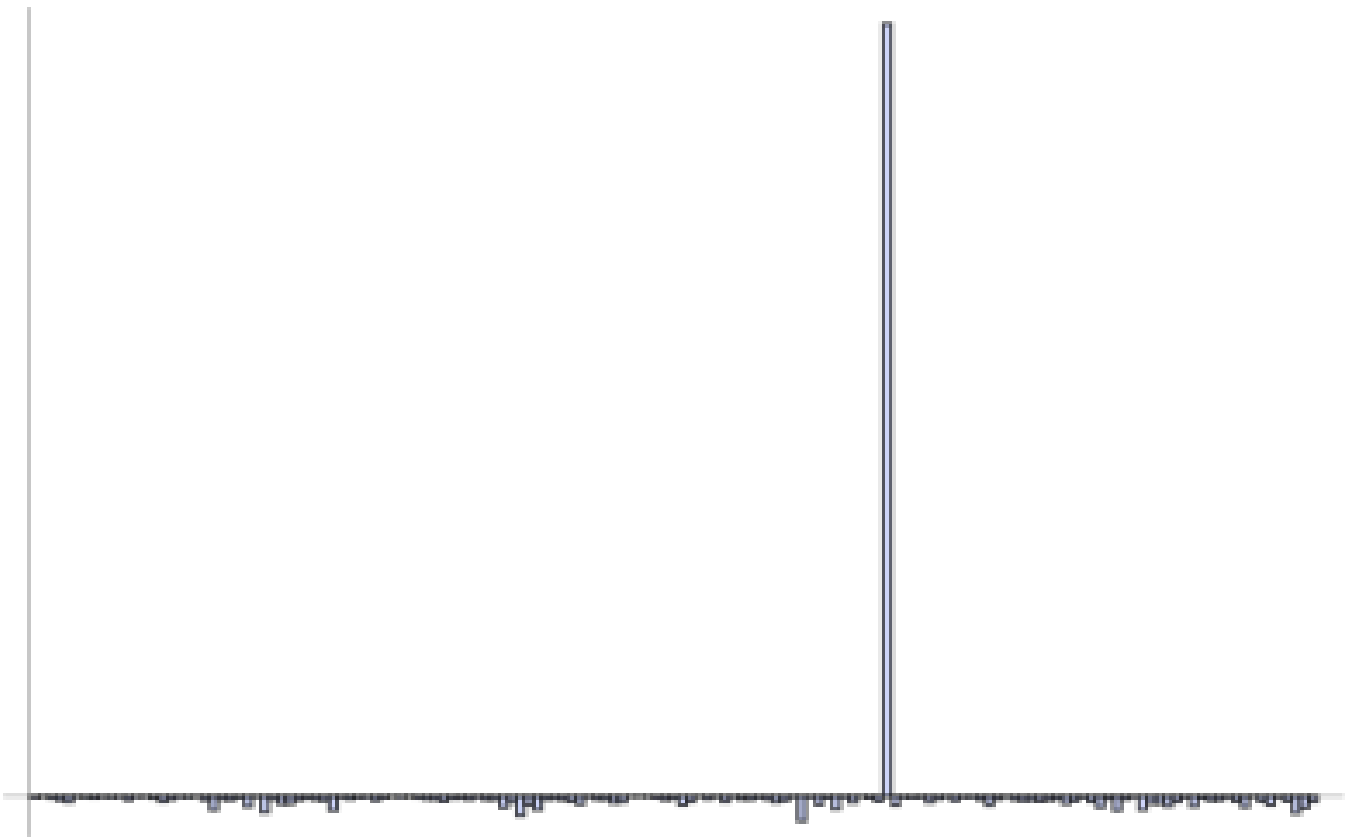


图 3 - 肥尾效应：小概率事件的大影响：这条横线可以代表随时间变化的收益，或者多个同时进行的试验的横向比

较。

1. **序列可选性（棘轮效应）。** 一个死板的商业计划会让人陷入预设的固定政策，就像一条没有出口的高速公路——因此失去了灵活性。我们需要能够根据机会变化，并通过逐步提升来“重置”选项，锁定在更高的状态。用大白话来说，计划应该：1) 保持灵活性，有多种退出策略；2) 反直觉地，计划应该非常短期，以便更好地把握长远。从数学角度来看，连续五个一年的计划，远比一个五年的计划价值大得多。这就解释了为什么战略规划这类事情在实际应用中从未成功：规划会限制我们的选择空间。这也说明了为什么自上而下的集中决策往往会失败。
2. **非叙事性研究（选择权特性）。** 在加州，那些“捕捉黑天鹅”的技术专家更倾向于投资于能够灵活应对和逐步提升的代理人，而不是那些纸上谈兵的计划和叙事——通常人们会尝试六七个技术项目才找到正确的方向。注意，与凸性（收益的非线性增长）相比，“战略规划”显得力不从心。
3. **理论往往是从（凸性）实践中孕育出来的，而不是反过来（非目的论特性）。** 教科书总是告诉我们，技术是

科学的产物，但实际上往往恰恰相反，这种现象被形象地称为“教鸟儿怎么飞”效应。在工业革命等发展中（尤其是在物理学之外的非线性领域），与业余爱好者的摸索相比，基础研究的贡献几乎没有什么历史证据。图 2 从技术角度更清晰地展示了，在由“技能”和“运气”以及一定程度的不透明性定义的随机过程中，反脆弱性——也就是凸性偏差——如何显著超越“技能”。而在技术发展史中，凸性常常被忽视，取而代之的是事后的解释。

4. **简单的力量（少即是多）。** 从轮子的发明到把轮子用在行李箱上，这中间至少跨越了五千年。有时候，最简单的技术反而被我们忽视。在实际操作中，复杂化并不会带来额外的好处；但在学术界，情况却恰恰相反。追求合理的解释、故事和理论，往往会让我们陷入复杂。在一个不透明的操作中，要提前弄清楚需要哪些知识来掌控局面，这几乎是不可能的。
5. **重视负面结果的记录（排除法的特性）。** 选择性是通过负面信息来发挥作用的，通过知道哪些行不通，来缩小我们的行动范围。为此，我们需要为那些负面结果买单。

在过去二十年，对这些观点持批评态度的人一直在反驳，说这事儿跟买“彩票”差不多。彩票价格贵得离谱，体现了经济学家口中的“长赔率偏见”，就是说，人们愿意为小概率事件掏更多的钱。但这个比喻，其实站不住脚。因为长赔率偏见只适用于人为制造的情境：彩票是人为设计和销售的纯粹随机事件，而且有明确的上限。

塔勒布把这种现象叫做“游戏谬误”。研究的回报潜力巨大，而且没有上限——可以说是“免费期权”。我们有证据（来自银行的表现）显示，在现实世界里，押注小概率事件并不划算，这使得研究成为一种反向银行业务。